

Médiatrices et cercle circonscrit : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : voir que les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point, écrire la preuve, construire le cercle circonscrit, trouver un point à égale distance de trois points, et comprendre pourquoi c'est impossible quand ils sont alignés. Trois fermes et un puits, une assiette cassée, une table ronde. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et la figure tracée à l'échelle.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

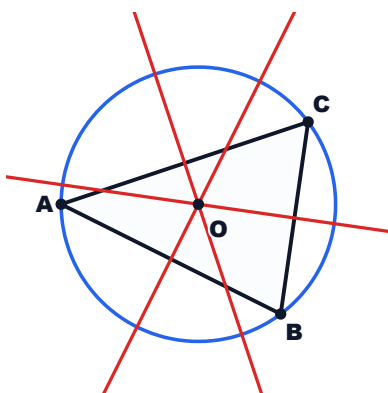
niveau 1

Un geste par exercice. Je repère les médiatrices et leur point commun, puis je réponds.

Rappel de cours

- La médiatrice d'un segment : la droite perpendiculaire qui passe par son milieu.
- Un point de la médiatrice de $[AB]$ est à la même distance de A et de B.
- Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point O.
- Le cercle de centre O qui passe par A, B et C : c'est le cercle circonscrit.

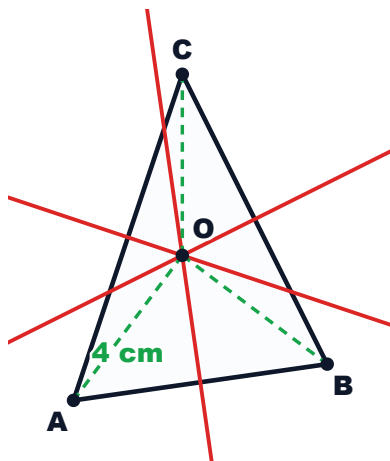
- 1 Sur la figure, on a tracé trois droites rouges. Chacune coupe un côté du triangle en son milieu, à angle droit.
- Comment s'appellent ces trois droites ?
 - Que remarques-tu ?
 - Comment s'appelle le cercle bleu ?



2 O est le point commun des trois médiatrices du triangle ABC.

On sait que $OA = 4 \text{ cm}$.

Combien mesurent OB et OC ? Pourquoi ?



3 Pour trouver le centre du cercle circonscrit, Nour trace des médiatrices.

Combien doit-elle en tracer au minimum ? Pourquoi ?

4 Le cercle circonscrit au triangle ABC a pour centre O et pour rayon $3,5 \text{ cm}$.

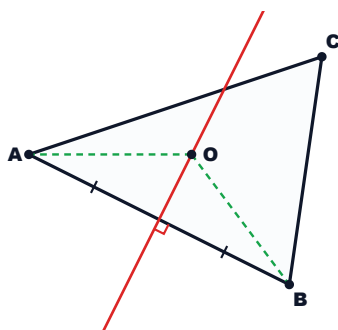
a) Combien mesure son diamètre ?

b) Combien mesurent OA , OB et OC ?

5 O est sur la médiatrice de $[AB]$.

a) Que peux-tu dire des longueurs OA et OB ?

b) Quelle propriété utilises-tu ?



6 On a mesuré les distances de trois points P, Q et R aux sommets.

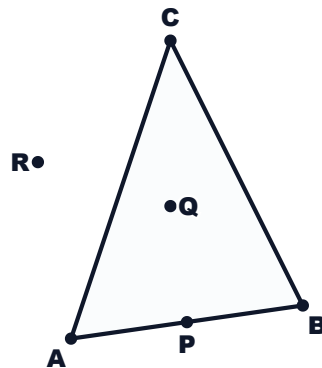
P : $PA = 2,1$ cm, $PB = 2,1$ cm, $PC = 5,1$ cm.

Q : $QA = 3$ cm, $QB = 3$ cm, $QC = 3$ cm.

R : $RA = 3,3$ cm, $RB = 5,5$ cm, $RC = 3,3$ cm.

a) Lequel est le centre du cercle circonscrit ?

b) Sur quelle médiatrice sont les deux autres ?

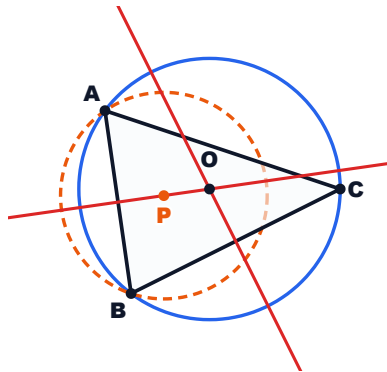


7 Lou pique son compas en O, le point commun des médiatrices. Elle règle l'écartement sur OA.

Tom pique en P, un autre point de la médiatrice de $[AB]$. Il règle l'écartement sur PA.

a) Le cercle de Lou passe-t-il par B et par C ?

b) Le cercle de Tom passe-t-il par B ? Et par C ?



8 Trois points A, B et C sont alignés : $AB = 3$ cm et $BC = 4$ cm.

a) Trace les médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$. Se coupent-elles ?

b) Existe-t-il un cercle qui passe par A, B et C ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur un même triangle. Je trace deux médiatrices, je place O, puis je justifie.

Rappel de cours

- O sur la médiatrice de $[AB]$, donc $OA = OB$.
- Dans l'autre sens : $OA = OB$, donc O est sur la médiatrice de $[AB]$.
- Deux médiatrices suffisent pour placer O.
- Le rayon du cercle circonscrit : $OA = OB = OC$.

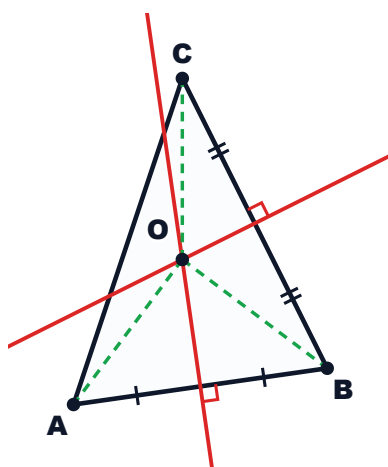
9 Voici les étapes pour tracer le cercle circonscrit, dans le désordre.

- ① Tracer le cercle de centre O qui passe par A.
 - ② Tracer la médiatrice de $[AB]$.
 - ③ Placer O, le point où les deux médiatrices se coupent.
 - ④ Tracer la médiatrice de $[BC]$.
- a) Remets les étapes dans l'ordre.
b) Comment vérifier le tracé ?

10 O est le point où se coupent les médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$.

Complète la preuve.

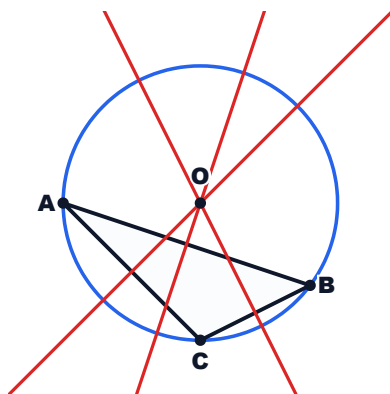
- O est sur la médiatrice de $[AB]$, donc ... =
- O est sur la médiatrice de $[BC]$, donc ... =
- Donc $OA = \dots$.
- Donc O est sur la médiatrice de



- 11** Le triangle ABC a un angle obtus en C.

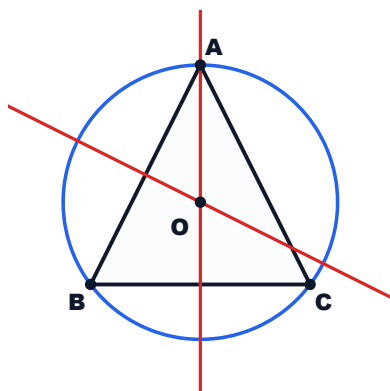
On a tracé ses trois médiatrices et son cercle circonscrit.

- a) Le centre O est-il dans le triangle ou dehors ?
- b) Le cercle passe-t-il quand même par A, B et C ?
- c) Est-ce une erreur de tracé ?



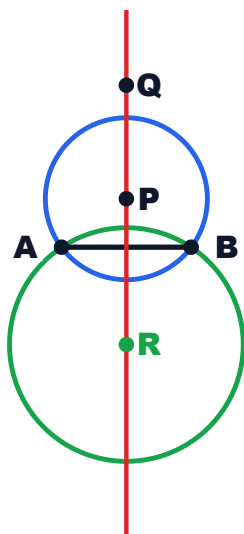
- 12** ABC est isocèle en A : $AB = AC$.

- a) Pourquoi A est-il sur la médiatrice de $[BC]$?
- b) La médiatrice de $[AB]$ coupe celle de $[BC]$ en O. On mesure $OA = 5$ cm. Que vaut OB ?
- c) Que vaut OC ?



13 P, Q et R sont sur la médiatrice de $[AB]$.

- a) Le cercle de centre P qui passe par A passe-t-il aussi par B ?
- b) Combien de cercles passent par A et par B ? Où sont leurs centres ?
- c) On ajoute un point C hors de la droite (AB) . Combien de cercles passent par A, B et C ?



14 Le cercle circonscrit au triangle DEF a pour centre K. On sait que $KD = 6$ cm.

- a) Combien mesurent KE et KF ?
- b) Quel est le diamètre du cercle ?
- c) Un point M vérifie $KM = 6$ cm. Est-il sur le cercle ?
- d) Un point N vérifie $KN = 5$ cm. Est-il sur le cercle ?

15 ABC est équilatéral : ses trois côtés sont égaux.

- a) Pourquoi C est-il sur la médiatrice de $[AB]$?
- b) Chaque médiatrice passe-t-elle par un sommet ?
- c) Où est le centre O du cercle circonscrit ?

16 Vrai ou faux ?

- a) Le centre du cercle circonscrit est toujours dans le triangle.
- b) Deux médiatrices suffisent pour trouver le centre.
- c) Le cercle circonscrit passe par les trois sommets.
- d) Trois points alignés ont un cercle circonscrit.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je trace deux médiatrices, je place le centre, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

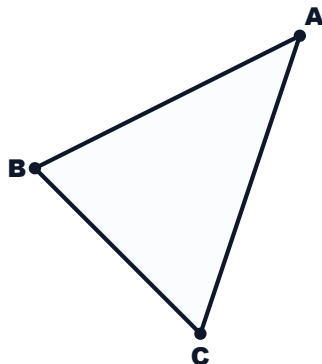
- Le centre est à la même distance des trois points.
- Deux médiatrices suffisent pour le placer.
- Le rayon, c'est la distance du centre à un des points.

17 Le puits des trois fermes

Trois fermes A, B et C veulent creuser un puits commun.

Le puits doit être à la même distance des trois fermes.

- Comment trouver l'endroit du puits ?
- Le puits O est à 500 m de A. À quelle distance est-il de B et de C ?
- Une ferme D est à 400 m du puits. Est-elle sur le cercle des trois autres ?
- Et si les trois fermes étaient alignées ?

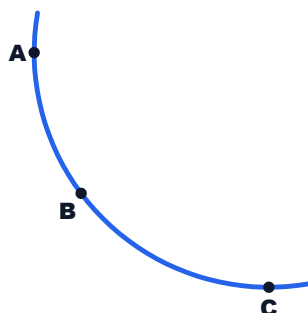


18 L'assiette cassée

Une archéologue trouve un morceau d'assiette ronde.

Elle marque trois points A, B et C sur le bord.

- a) Comment retrouver le centre de l'assiette ?
- b) Elle trouve $OA = 12$ cm. Quel était le diamètre de l'assiette ?
- c) Pourquoi la méthode marche-t-elle ?

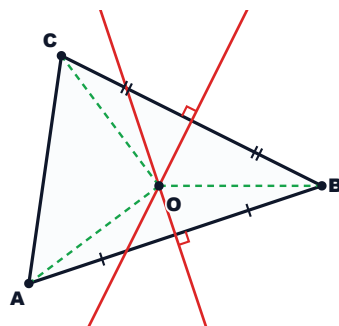


19 La preuve, sans trou

Tu dois prouver que les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point.

Écris la preuve en quatre phrases. Aide-toi de la figure.

Commence par : « Soit O le point où se coupent les médiatrices de [AB] et de [BC]. »

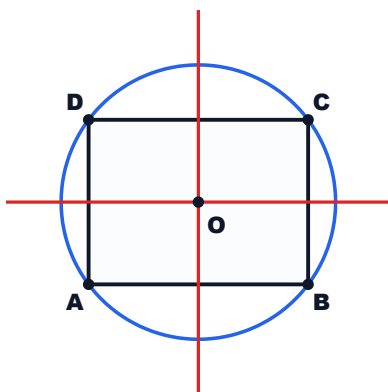


20 La table ronde

Un menuisier a un plateau rectangulaire ABCD de 8 dm sur 6 dm.

Il veut une table ronde dont le bord passe par les quatre coins.

- Trace les médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$. Où se coupent-elles ?
- On mesure $OA = 5$ dm. Que valent OB , OC et OD ?
- Quel diamètre doit avoir la table ?



Corrigés : médiatrices et cercle circonscrit, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Ce sont les médiatrices des trois côtés.

b) Elles se coupent toutes les trois en un même point, O.

On dit qu'elles sont concourantes.

c) Le cercle de centre O passe par A, B et C. C'est le cercle circonscrit au triangle.

⊖ Le piège : croire que c'est un hasard du dessin. C'est vrai pour tous les triangles.

Réponse : a) les médiatrices ; b) elles passent par un même point ; c) le cercle circonscrit.

2. O est sur la médiatrice de $[AB]$.

Donc O est à la même distance de A et de B : $OB = OA = 4$ cm.

O est aussi sur la médiatrice de $[AC]$.

Donc $OC = OA = 4$ cm.

⊖ Le piège : mesurer sur le dessin. La propriété de la médiatrice donne la réponse exacte.

Réponse : $OB = 4$ cm et $OC = 4$ cm.

3. Deux médiatrices suffisent. Elles se coupent en un point, O.

La troisième passe forcément par O : les trois médiatrices sont concourantes.

Si je la trace, elle sert seulement à vérifier.

⊖ Le piège : croire qu'il en faut trois. La troisième ne change pas le point.

Réponse : 2 médiatrices.

4. a) Le diamètre vaut deux rayons : $3,5 \times 2 = 7$ cm.

b) Le cercle passe par A, B et C. Ce sont trois points du cercle.

Ils sont tous à un rayon du centre : $OA = OB = OC = 3,5$ cm.

⊖ Le piège : répondre 7 cm pour OA. OA est un rayon, pas un diamètre.

Réponse : a) 7 cm ; b) 3,5 cm chacun.

5. a) $OA = OB$.

b) J'utilise la propriété de la médiatrice.

Un point de la médiatrice d'un segment est à la même distance des deux bouts.

Le codage le rappelle : même petit trait sur les deux moitiés, et l'angle droit.

⚠ On ne sait rien de OC ici. On ne connaît qu'une seule médiatrice.

Réponse : $OA = OB$, par la propriété de la médiatrice.

6. a) Le centre est à la même distance des trois sommets.

Seul Q a trois distances égales : 3 cm. Le centre, c'est Q.

b) $PA = PB$: P est sur la médiatrice de $[AB]$. Mais PC est différent.

$RA = RC$: R est sur la médiatrice de $[AC]$. Mais RB est différent.

⊖ Le piège : choisir P, le milieu de $[AB]$. Il doit aussi être à la même distance de C.

Réponse : a) Q ; b) P sur celle de $[AB]$, R sur celle de $[AC]$.

7. a) O est sur les trois médiatrices. Donc $OA = OB = OC$.

Le cercle de Lou passe par A, B et C.

b) P est sur la médiatrice de $[AB]$. Donc $PA = PB$: le cercle de Tom passe par B.

Mais P n'est pas sur la médiatrice de $[BC]$. PC n'est pas égal à PB .

Le cercle orange de Tom rate C : le dessin le montre.

⊖ Le piège : piquer sur une seule médiatrice. Il faut le point commun de deux médiatrices.

Réponse : a) oui, par les deux ; b) par B, mais pas par C.

8. a) Les deux médiatrices sont perpendiculaires à la même droite (AC).

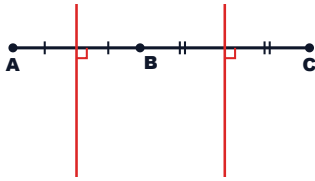
Donc elles sont parallèles. Elles ne se coupent jamais.

b) Le centre devrait être sur les deux médiatrices à la fois. C'est impossible.

Aucun cercle ne passe par trois points alignés.

❌ Le piège : croire qu'on peut toujours tracer un cercle. Il faut un vrai triangle.

Réponse : a) non, elles sont parallèles ; b) non.



9. a) D'abord les deux médiatrices : ② puis ④. On peut aussi faire ④ puis ②.

Ensuite leur point commun : ③.

Enfin le cercle : ①. L'ordre est ②, ④, ③, ①.

b) Je trace la troisième médiatrice, celle de $[AC]$. Elle doit passer par O.

Je vérifie aussi que le cercle passe par B et par C.

❌ Le piège : tracer le cercle avant d'avoir O. Sans centre, pas de cercle.

Réponse : a) ②, ④, ③, ① ; b) la médiatrice de $[AC]$ passe par O.

10. • O est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $OA = OB$.

• O est sur la médiatrice de $[BC]$, donc $OB = OC$.

• OA et OC sont égales à OB . Donc $OA = OC$.

• O est à la même distance de A et de C. Donc O est sur la médiatrice de $[AC]$.

★ Voilà pourquoi les trois médiatrices se coupent en un même point.

❌ Le piège : oublier la dernière phrase. Elle utilise l'autre sens : même distance, donc sur la médiatrice.

Réponse : $OA = OB$; $OB = OC$; $OA = OC$; la médiatrice de $[AC]$.

11. a) O est dehors, de l'autre côté de $[AB]$.

b) Oui. O est sur les trois médiatrices, donc $OA = OB = OC$.

Le cercle de centre O passe bien par les trois sommets.

c) Non. Quand un angle est obtus, le centre sort toujours du triangle.

❌ Le piège : croire que le centre est toujours à l'intérieur.

Réponse : a) dehors ; b) oui ; c) non, c'est normal.

12. a) $AB = AC$: A est à la même distance de B et de C.

Donc A est sur la médiatrice de $[BC]$.

b) O est sur la médiatrice de $[AB]$. Donc $OB = OA = 5$ cm.

c) O est sur la médiatrice de $[BC]$. Donc $OC = OB = 5$ cm.

❌ Le piège : oublier le sens « même distance, donc sur la médiatrice ». C'est lui qui répond au a).

Réponse : a) car $AB = AC$; b) 5 cm ; c) 5 cm.

13. a) Oui. P est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $PA = PB$.

b) Chaque point de la médiatrice donne un cercle. Il y en a une infinité.

Tous leurs centres sont sur la médiatrice de $[AB]$.

c) Le centre doit aussi être sur la médiatrice de $[BC]$.

Les deux médiatrices se coupent en un seul point.

Il y a donc un seul cercle : le cercle circonscrit à ABC.

❌ Le piège : croire qu'un seul cercle passe par deux points.

Réponse : a) oui ; b) une infinité, centres sur la médiatrice ; c) un seul.

14. a) D, E et F sont sur le cercle : $KE = KF = KD = 6$ cm.

b) $6 \times 2 = 12$ cm.

c) M est à 6 cm de K, comme le rayon. M est sur le cercle.

d) $5 < 6$: N est à l'intérieur du cercle, pas dessus.

⊖ Le piège : confondre « sur le cercle » et « dans le disque ».

Réponse : a) 6 cm chacun ; b) 12 cm ; c) oui ; d) non.

15. a) $CA = CB$: C est à la même distance de A et de B.

Il est donc sur la médiatrice de $[AB]$.

b) Oui. A est sur la médiatrice de $[BC]$, car $AB = AC$.

Et B est sur celle de $[AC]$, car $BA = BC$.

c) O est le point commun des trois médiatrices. Il est au milieu du triangle.

⊖ Le piège : oublier l'autre sens de la propriété : même distance, donc sur la médiatrice.

Réponse : a) car $CA = CB$; b) oui ; c) au point commun, à l'intérieur.

16. a) Faux. Avec un angle obtus, le centre est dehors.

b) Vrai. La troisième passe par le même point.

c) Vrai. C'est sa définition.

d) Faux. Les médiatrices sont parallèles : il n'y a pas de centre.

⊖ Le piège : généraliser à partir d'un seul dessin.

Réponse : a) faux ; b) vrai ; c) vrai ; d) faux.

17. Le puits des trois fermes

a) Je trace les médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$.

Le puits est au point où elles se coupent.

b) Ce point est sur les deux médiatrices. Donc $OA = OB = OC = 500$ m.

c) $400 < 500$: D est dans le cercle, pas dessus. Elle est plus près du puits.

d) Les médiatrices seraient parallèles. Aucun point ne conviendrait.

⊖ Le piège : placer le puits « au milieu », à l'œil. Seul le point commun des médiatrices convient.

Réponse : a) au point commun des médiatrices ; b) 500 m ; c) non ; d) impossible.

18. L'assiette cassée

a) Je trace les médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$. Le centre O est leur point commun.

b) OA est un rayon : $12 \times 2 = 24$ cm.

c) A, B et C sont sur le bord, donc sur le cercle de l'assiette.

Le centre de l'assiette est à la même distance de A, B et C.

C'est donc le centre du cercle circonscrit au triangle ABC.

⊖ Le piège : chercher le centre à l'œil. Sur un petit morceau, on se trompe beaucoup.

Réponse : a) au point commun des médiatrices ; b) 24 cm.

19. La preuve, sans trou

1. Soit O le point où se coupent les médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$.

2. O est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $OA = OB$.

3. O est sur la médiatrice de $[BC]$, donc $OB = OC$.

4. Donc $OA = OC$: O est sur la médiatrice de $[AC]$.

Les trois médiatrices passent donc par O.

★ En prime : $OA = OB = OC$. Le cercle de centre O passe par les trois sommets.

⊖ Le piège : sauter la phrase 4. C'est elle qui amène la troisième médiatrice.

Réponse : la preuve en quatre phrases ci-dessus.

20. La table ronde

a) La médiatrice de $[AB]$ coupe le plateau en une moitié gauche et une moitié droite.

Celle de $[BC]$ le coupe en une moitié du haut et une du bas.

Elles se coupent au centre O du plateau.

b) O est sur la médiatrice de $[AB]$: $OB = OA = 5$ dm.

O est sur la médiatrice de $[BC]$: $OC = OB = 5$ dm.

La médiatrice de $[AB]$ est aussi celle de $[CD]$: $OD = OC = 5$ dm.

c) Le cercle de centre O et de rayon 5 dm passe par les quatre coins.

Son diamètre : $5 \times 2 = 10$ dm.

⊖ Le piège : prendre 8 dm, la longueur du plateau. Les coins dépasseraient.

Réponse : a) au centre du plateau ; b) 5 dm chacun ; c) 10 dm.